

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: حل معادلة تفاضلية من الشكل
 $y' = ay + b$

« الأستاذ: عبدلي أسعد »
 « المستوى: 3 ريا+3 ع+3 تر »
 « المدة: 1 ساعة »

« المكتسبات القبلية: خواص الدالة الأسية »
 « الكفاءات المستهدفة: حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المدة	عناصر الدرس	المراحل
10 د	التهيئة النفسية التذكير بأهمية المعادلات التفاضلية تمهيد المعادلة التفاضلية هي معادلة المجهول فيها دالة نرسم إليها غالبا بالرمز y، z، ... كل معادلة تشمل الدالة ومشتقتها نسميها معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى . حل معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ يعني البحث عن كل الدوال القابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق: $f'(x) = af(x) + b$	إعدادية
5 د	1 نشاط مقترح لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = Ce^{ax}$ مع C عدد حقيقي ثابت . أحسب $f'(x)$، ثم تحقق أن الدالة f حل للمعادلة التفاضلية: $y' = ay$ المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay$ مع $a \neq 0$	دراسة
10 د	مبرهنة أضف إلى معلوماتك « a عدد حقيقي غير معدوم » حلول المعادلة $y' = ay$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^x$، حيث c عدد حقيقي ثابت .	ممارسة
10 د	مثال لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية: $y' + 2y = 0$ لدينا: $y' + 2y = 0$ معناه $y' = -2y$ ومنه حلول هذه المعادلة هي الدوال: $x \mapsto ce^{2x}$ حيث c عدد حقيقي ثابت المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$	تطبيق
10 د	مبرهنة أضف إلى معلوماتك « a عدد حقيقي غير معدوم » حلول المعادلة $y' = ay + b$ على $\mathbb{R}$ هي الدوال $x \mapsto ce^x - \frac{b}{a}$، حيث c عدد حقيقي ثابت .	ممارسة

مثال

لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية : $y' = -3y + 2$
 حلول هذه المعادلة هي الدوال $x \mapsto Ce^{-3x} + \frac{2}{3}$

أضف إلى

معلوماتك

من أجل كل ثنائية الأعداد حقيقية $(x_0; y_0)$ ، المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ تقبل حلا وحيدا يحقق : $f(x_0) = y_0$

خاصية

تطبيق

نعتبر المعادلة التفاضلية $2y' + y = 1$ (E)

1 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة (E)

2 عيّن الحل الخاص للمعادلة (E) بحيث $f(-1) = 2$

3 أدرس تغيرات الدالة f ، ثم أرسم تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

حل تمرين 106-105-102 صفحة 109-110

ملاحظات حول سير الدرس



.....

.....

.....

التقويم



د5



د20